

Проект по физике:

Выполнили

Дата

Проверено

"Электродинамика"

Латышева А.А. Кривенцова Ю.А.

13/12/24

Чайковская А.Д.

Постановка задачи

Моделирование силовых линий и сечений эквипотенциальных поверхностей электрического поля для нескольких (четырех и более) точечных зарядов, одинаковых по модулю, расположенных в одной плоскости в вершинах правильного многоугольника.

Математическая модель

Рассмотрим уравнения Максвелла, описывающие электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (1)$$

Последние два уравнения можно смело отбрасывать ввиду того, что наша задача статична. По этой же причине (отсутствие движения электрического заряда или магнитного поля) говорим, что $\vec{B} = 0$.

Для решения этой задачи нам также понадобится теорема Гаусса в интегральной форме:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \oint_V \rho dV \quad (2)$$

Воспользуемся также формулой потенциала электрического поля:

$$\vec{E} = -\operatorname{div} \varphi \quad (3)$$

Замечания

1. Ввиду сферической симметрии задачи поле симметрично (r, θ, φ —сферические координаты)
2. Так как рассматриваем задачу в центральном поле сил, то оно зависит только расстояния до центра, т.е. $\frac{\partial E}{\partial \varphi} = \frac{\partial E}{\partial \theta} = 0$ и $\vec{E} = E(r) \cdot \vec{e}_r$
3. Ввиду принципа суперпозиции можно найти поле одного заряда, затем применить его к системе из $4+$ зарядов
4. Дивергенция в сферических координатах: $\operatorname{div} A = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(A_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \varphi} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$
5. Задача рассматривается в вакууме, следовательно нигде, кроме самого заряда, не будет поверхностной плотности ρ , поэтому $\operatorname{div} \vec{E} = 0$ везде, кроме самого точечного заряда (в этой точке дивергенция теряет смысл).

Решение задачи

Учитывая все вышесказанное, найдем $E(r)$, решив однородное дифференциальное уравнение первого порядка

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 E(r))}{\partial r} = 0 &\mapsto \frac{\partial(r^2 E(r))}{\partial r} = \frac{d(r^2 E(r))}{dr} = 0 \mapsto d(r^2 E(r)) = 0 \mapsto \int d(r^2 E(r)) = 0 \\ &\mapsto r^2 E(r) = \text{const} \mapsto E(r) = \frac{c}{r^2}\end{aligned}$$

Для того, чтобы найти константу, воспользуемся теоремой Гаусса (2):

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} d\vec{S} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \oint_V \rho dV = \frac{q}{\varepsilon_0} \mapsto \\ \mapsto E(r) \cdot 4\pi r^2 &= \frac{q}{\varepsilon_0} \mapsto 4\pi c = \frac{q}{\varepsilon_0} \mapsto c = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} = kq\end{aligned}$$

Для поиска потенциала воспользуемся формулой (3). Учитывая все замечания, в случае с потенциалом получим аналогичную ситуацию:

$$\begin{aligned}\vec{E} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \varphi)}{\partial r} &\mapsto \text{/подставляя найденное значение } \vec{E}/ \mapsto \frac{kq}{r^2} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \varphi)}{\partial r} \mapsto \\ \mapsto kq = -\frac{\partial(r^2 \varphi)}{\partial r} &= \frac{d(r^2 \varphi)}{dr} \mapsto kq dr = d(r^2 \varphi) \mapsto \int kq dr = \int d(r^2 \varphi) \mapsto \\ &\mapsto \varphi = \frac{kq}{r}\end{aligned}$$

Таким образом, мы нашли поле и потенциал одного точечного заряда в вакууме. По принципу суперпозиции суммарное поле, создаваемое 4+ зарядами будет равно:

$$\begin{aligned}\vec{E}(r) &= \vec{E}_1(r) + \vec{E}_2(r) + \vec{E}_3(r) + \vec{E}_4(r) + \dots \text{ или} \\ \vec{E}(r) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{kq_n}{r_n^3} \cdot \vec{r}_n, \quad r_n \text{ будем искать как } r_n = \sqrt{x_{qn}^2 + y_{qn}^2}, \text{ где } x_{qn} y_{qn} \text{ -координаты заряда}\end{aligned}$$

Аналогично с напряженностью по принципу суперпозиции суммарный потенциал:

$$\begin{aligned}\varphi(r) &= \varphi_1(r) + \varphi_2(r) + \varphi_3(r) + \varphi_4(r) + \dots \text{ или} \\ \vec{E}(r) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{kq_n}{r_n}\end{aligned}$$

Моделирование силовых линий и сечений эквипотенциальных поверхностей электрического поля для нескольких зарядов делаем на Python и будем использовать для этого вышевыведенные формулы

Написание кода

Прежде всего импортируем нужные библиотеки, задаем координатную сетку (параметры этой сетки нужно менять в зависимости от координат зарядов), количество точек в массиве и для удобства принимаем константу $k_e = 1$:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 k_e = 1
4 x = np.linspace(-3, 3, 100)
5 y = np.linspace(-3, 3, 100)
6 X, Y = np.meshgrid(x, y)
```

Далее создаем параметр charges, в который можно передать любое количество зарядов, а также их координаты в формате (x, y, q) . Также задаем массив, в котором потом будем складывать суммарный потенциал:

```
1 charges = [(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, -1, 1), (-2, 2, -2), (-1, 1, 3)]
2 V = np.zeros(X.shape)
```

Используя формулу для потенциала точечного заряда и принцип суперпозиции теперь пишем цикл, который будет перебирать каждую тройку (x, y, q) , считать потенциал для нее по формуле $\varphi = \frac{k_e q}{r}$ ($r = \sqrt{(X - x_q)^2 + (Y - y_q)^2}$ - расстояние до каждой точки сетки).

```
1 for charge in charges:
2     qx, qy, q_value = charge
3     r = np.sqrt((X - qx)**2 + (Y - qy)**2)
4     V += k_e * q_value / r
```

Затем пишем цикл для подсчета компонент напряженности каждого заряда (E_x E_y) по формуле $E_x = \frac{k_e q(X - x_q)}{r^3}$, $E_y = \frac{k_e q(Y - y_q)}{r^3}$:

```
1 Ex, Ey = np.zeros(X.shape), np.zeros(Y.shape)
2
3 for charge in charges:
4     qx, qy, q_value = charge
5     r = np.sqrt((X - qx)**2 + (Y - qy)**2)
6     Ex += k_e * q_value * (X - qx) / r**3
7     Ey += k_e * q_value * (Y - qy) / r**3
```

Наконец, используя библиотеку matplotlib строим все на одном графике:

```
1 plt.figure(figsize=(8, 8))
2 plt.streamplot(X, Y, Ex, Ey, color='b', density=2, linewidth=1.5, arrowsize=1.5)
3 contour = plt.contour(X, Y, V, levels=150, colors='r', alpha=0.7)
4 plt.title('Силовые линии и эквипотенциальные линии электрического поля')
5 plt.xlabel('X')
6 plt.ylabel('Y')
7 plt.grid()
8 plt.axis('auto')
9 plt.tight_layout()
10 plt.show()
```

ИТОГОВЫЙ КОД:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Константы
5 k_e = 1 # Коэффициент пропорциональности (безразмерный)
6 q = 1   # Модуль зарядов (безразмерный)
7
8 # Параметры сетки
9 x = np.linspace(-3, 3, 100)
10 y = np.linspace(-3, 3, 100)
11 X, Y = np.meshgrid(x, y)
12
13 # Параметры зарядов (4 заряда в вершинах квадрата)
14 charges = [(1, 1, 1), (1, -1, -1), (-1, -1, 1), (-2, 2, -2), (-1, 1, 3)] # (x, y,
15   ↪ q)
16
17 # Расчет электрического потенциала
18 V = np.zeros(X.shape)
19
20 for charge in charges:
21     qx, qy, q_value = charge
22     r = np.sqrt((X - qx)**2 + (Y - qy)**2)
23     V += k_e * q_value / r # Сумма потенциалов от всех зарядов
24
25 # Построение силовых линий
26 Ex, Ey = np.zeros(X.shape), np.zeros(Y.shape)
27
28 for charge in charges:
29     qx, qy, q_value = charge
30     r = np.sqrt((X - qx)**2 + (Y - qy)**2)
31     Ex += k_e * q_value * (X - qx) / r**3
32     Ey += k_e * q_value * (Y - qy) / r**3
33
34 # Построение графиков на одном рисунке
35 plt.figure(figsize=(8, 8))
36
37 # Силовые линии
38 plt.streamplot(X, Y, Ex, Ey, color='b', density=2, linewidth=1.5, arrowsize=1.5)
39
40 # Эквипотенциальные линии
41 contour = plt.contour(X, Y, V, levels=150, colors='r', alpha=0.7)
42
43 plt.title('Силовые линии и эквипотенциальные линии электрического поля')
44 plt.xlabel('X')
45 plt.ylabel('Y')
46 plt.grid()
47 plt.axis('auto')
48 plt.tight_layout()
49 plt.show()
50
```

Вычислительный эксперимент

Для вычислительного эксперимента нужно построить силовые линии и сечения эквипотенциальных поверхностей электрического поля для трех разных сочетаний знаков зарядов. Возьмем количество зарядов равное 5 и зададим им такие изначальные параметры:

```
1 charges = [(4, -3, 2), (-1, 6, -3), (9, 2, 5), (-7, -8, -4), (2, 5, 1)]
```

У этих параметров будем менять знаки заряда на:

```
1 charges = [(4, -3, -2), (-1, 6, 3), (9, 2, -5), (-7, -8, 4), (2, 5, -1)]  
2 charges = [(4, -3, 2), (1, -6, 3), (-9, -2, 5), (7, 8, -4), (-2, -5, -1)]
```

Графики

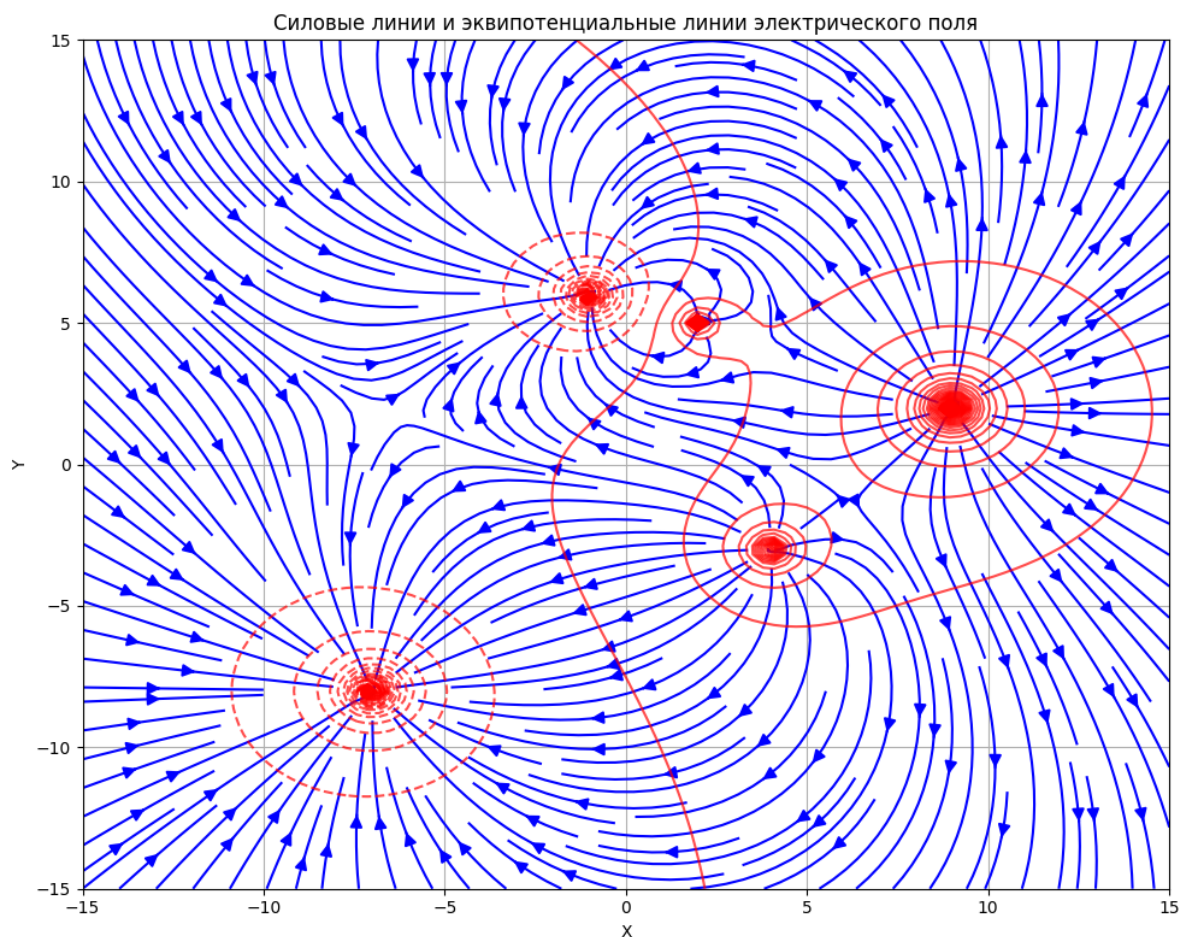


Рис. 1: $q_1 = 2, q_2 = -3, q_3 = 5, q_4 = -4, q_5 = 1$

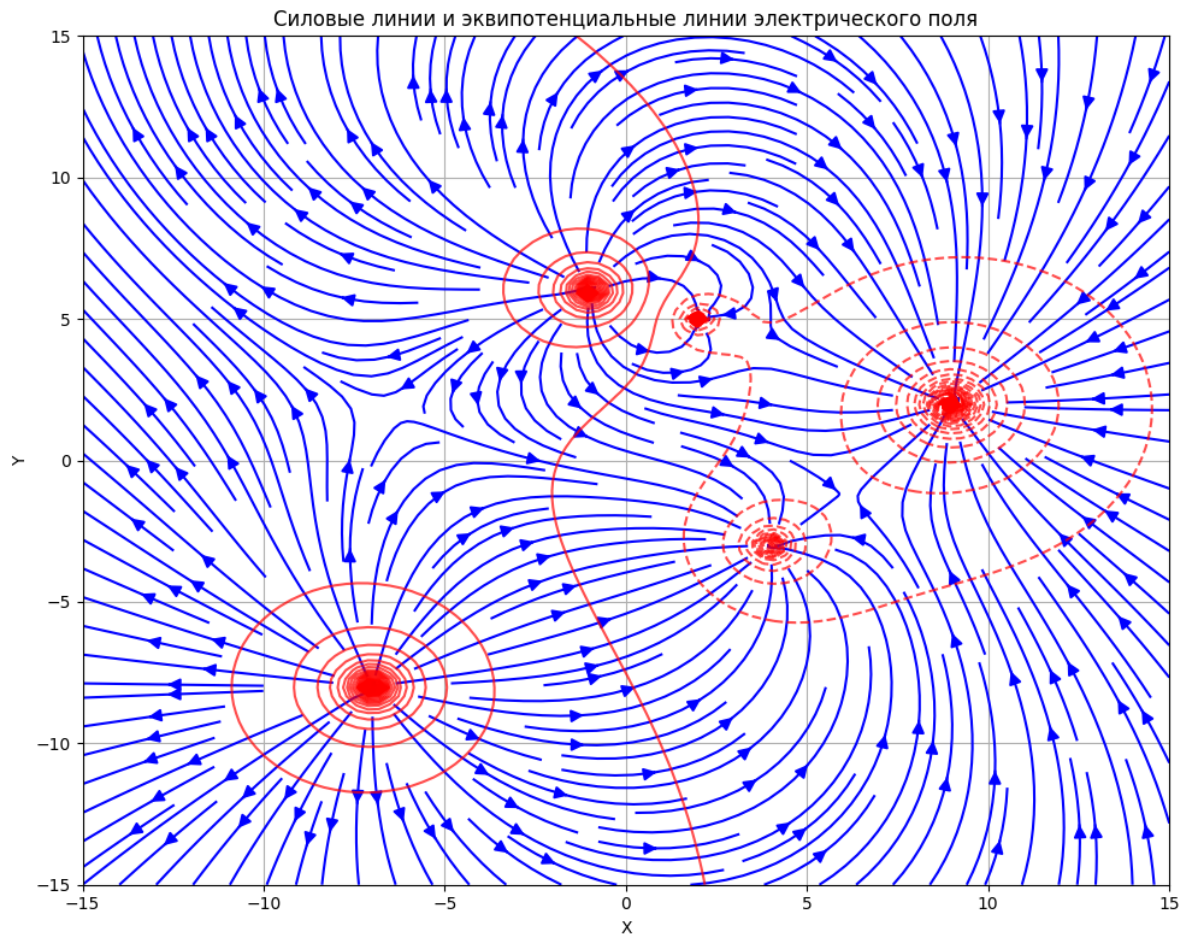


Рис. 2: $q_1 = -2, q_2 = 3, q_3 = -5, q_4 = 4, q_5 = -1$

На графиках потенциалы положительных зарядов обозначаются красными сплошными линиями, а отрицательных зарядов - пунктирными.

Силовые линии обозначены синими стрелочками, направление которых соответствует знаку заряда : положительный - от заряда, отрицательный соответственно к заряду.

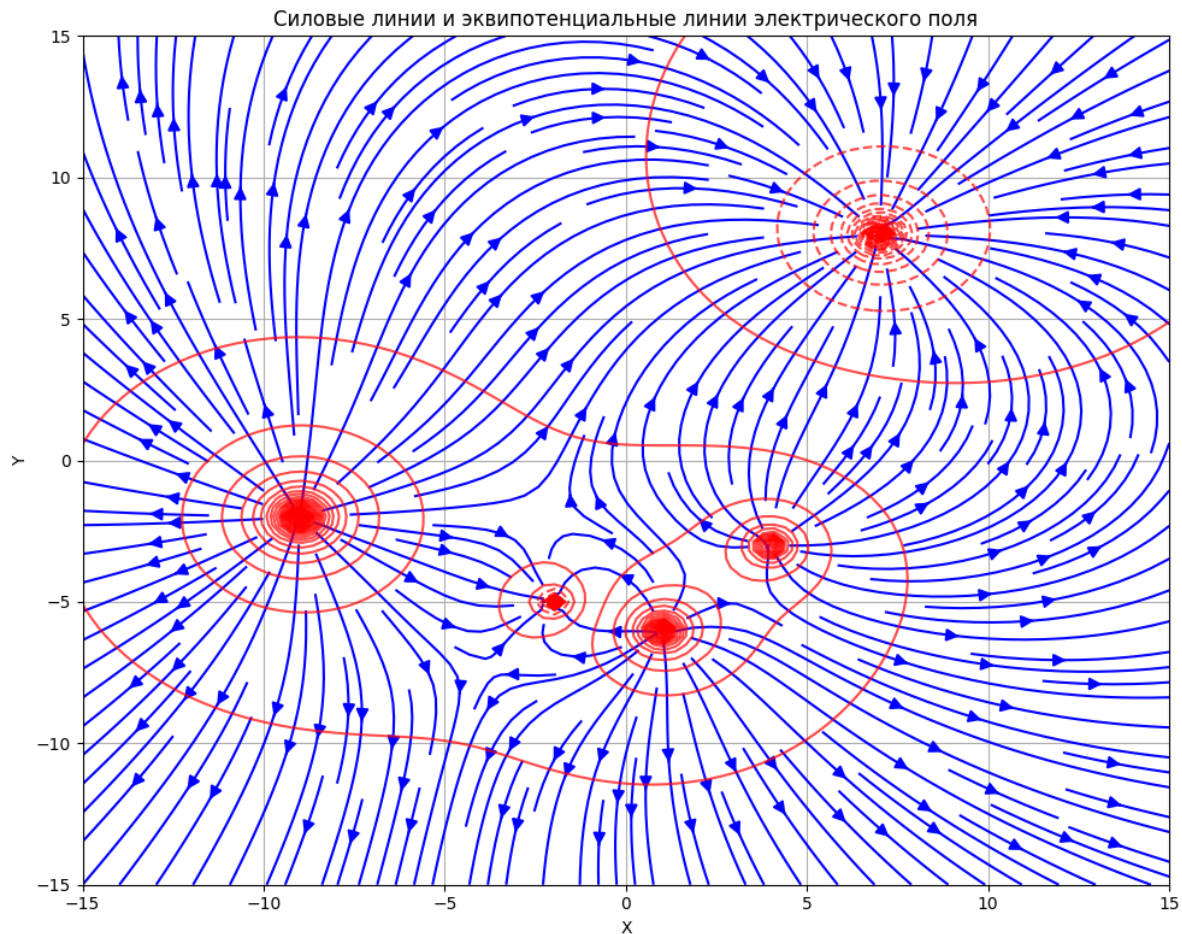


Рис. 3: $q_1 = 2, q_2 = 3, q_3 = 5, q_4 = -4, q_5 = -1$

Выводы

В рамках нашего проекта мы смоделировали силовые линии и эквипотенциальные поверхности электрического поля для нескольких точечных зарядов, расположенных в вершинах правильного многоугольника. Мы рассмотрели три разных варианта зарядов с различными знаками.

Для того, чтобы все это осуществить, были решены уравнения Максвелла для точечного заряда, с помощью теоремы Гаусса найдено значение константы, выведена формула для потенциала точечного, а также был применен принцип суперпозиции.

С помощью программирования на Python мы создали визуализации, которые показывают, как выглядят силовые линии и эквипотенциальные поверхности для трех различных сочетаний зарядов. Эти графики наглядно демонстрируют, как изменяется электрическое поле в зависимости от расположения и знаков зарядов.

Графики, полученные при моделировании совпадают с тем, что должно быть теоретически - силовые линии проходят перпендикулярно к эквипотенциальным поверхностям, а их формы/направления также согласуются с теорией